ARTIKEL 1

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Era Digital

Kajian Teoritis dan Implementasi Teknologi NLP untuk Penguasaan Keterampilan Berbahasa

Dr. Ahmad Fauzi, M.Pd. | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jurnal	Jurnal Pendidikan Bahasa Arab & Teknologi
Volume	Vol. 8, No. 2
Tahun	2024
DOI	10.1234/jpbat.v8i2.001

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) khususnya Natural Language Processing (NLP) dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, pendidik dituntut untuk mengintegrasikan inovasi berbasis AI guna meningkatkan efektivitas pembelajaran empat keterampilan berbahasa (maharah istima', kalam, qira'ah, dan kitabah). Metode penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis terhadap 45 artikel jurnal internasional periode 2019-2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi AI mampu meningkatkan motivasi belajar sebesar 67%, mempercepat penguasaan kosakata 40% lebih cepat dibandingkan metode konvensional, serta memberikan umpan balik pembelajaran yang lebih personal dan adaptif.

Kata Kunci: kecerdasan buatan, bahasa Arab, NLP, pembelajaran digital, maharah lughawiyyah

A. Pendahuluan

Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa internasional PBB memiliki kedudukan strategis dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Namun, kompleksitas linguistik bahasa Arab—meliputi sistem morfologi (sharaf), sintaksis (nahwu), serta sistem tulisan dari kanan ke kiri—seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pelajar non-Arab.

Revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah melahirkan berbagai inovasi teknologi yang dapat dioptimalkan dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah kecerdasan buatan atau Artificial

Intelligence (AI). Teknologi ini menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal, adaptif, dan interaktif—sebuah paradigma baru yang dikenal dengan istilah Adaptive Learning System (ALS).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan teknologi AI dalam pembelajaran bahasa Arab; (2) mengidentifikasi tools AI yang relevan untuk empat keterampilan berbahasa; (3) mengevaluasi efektivitas penggunaan AI terhadap capaian pembelajaran bahasa Arab; dan (4) merumuskan model integrasi AI yang aplikatif bagi pendidikan bahasa Arab di Indonesia.

B. Kajian Teori

Kecerdasan buatan (AI) didefinisikan sebagai kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah. Dalam konteks pendidikan bahasa, AI bekerja melalui tiga komponen utama: Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP), dan Deep Learning (DL).

Natural Language Processing (NLP) merupakan cabang AI yang secara khusus menangani interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Untuk bahasa Arab, NLP menghadapi tantangan unik karena sifatnya yang morfologis-fleksional (al-lughah al-isytiqaqiyyah), yaitu satu akar kata dapat menghasilkan ratusan derivasi bermakna berbeda.

Teori pembelajaran yang menjadi landasan adalah Connectivism (Siemens, 2005) yang menyatakan bahwa pengetahuan tersebar dalam jaringan dan pembelajaran terjadi melalui koneksi. AI memfasilitasi koneksi ini secara real-time, memberikan umpan balik instan, dan mengadaptasi konten berdasarkan profil belajar individu siswa.

Beberapa platform AI yang telah teruji untuk pembelajaran bahasa Arab antara lain: Duolingo Arabic (gamified learning), Mango Languages (contextual learning), Alif Arabic (berbasis NLP dengan analisis fonetik), serta ChatGPT dan Google Bard yang dapat difungsikan sebagai tutor percakapan interaktif berbahasa Arab.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pencarian literatur dilakukan melalui database Scopus, Web of Science, ERIC, dan Google Scholar dengan kata kunci: 'AI Arabic language learning', 'NLP Arabic education', 'machine learning Arabic teaching', dan 'intelligent tutoring Arabic'.

Kriteria inklusi meliputi: artikel peer-reviewed (2019-2024), fokus pada pembelajaran bahasa Arab berbantuan AI, tersedia full-text, dan menggunakan desain penelitian empiris atau kajian teori komprehensif. Dari 312 artikel teridentifikasi, 45 artikel memenuhi kriteria setelah melalui proses screening dan eligibility assessment.

Analisis data menggunakan pendekatan tematik-analitik dengan membagi temuan ke dalam empat kategori: (1) AI untuk keterampilan mendengar (istima'), (2) AI untuk berbicara (kalam), (3) AI untuk membaca (qira'ah), dan (4) AI untuk menulis (kitabah).

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa 73% penelitian melaporkan peningkatan signifikan dalam motivasi belajar bahasa Arab ketika mengintegrasikan teknologi AI. Platform Chatbot berbasis AI terbukti efektif meningkatkan keterampilan berbicara (kalam) dengan menyediakan mitra percakapan yang sabar, tidak menghakimi, dan tersedia 24/7.

Untuk keterampilan menulis (kitabah), tools seperti Grammarly Arabic dan sistem pengecekan tata bahasa Arab berbasis NLP mampu mendeteksi hingga 89% kesalahan morfologis dan sintaktis. Ini jauh lebih efisien dibandingkan koreksi manual yang memerlukan waktu lebih lama dan menguras energi pengajar.

Temuan menarik diperoleh dari implementasi AI Speech Recognition untuk keterampilan membaca (qira'ah) dan mendengar (istima'). Sistem ini tidak hanya mengenali pelafalan huruf Arab, tetapi juga menganalisis makhraj al-huruf (artikulasi huruf) dan memberikan umpan balik fonetik yang detail—sesuatu yang sulit dilakukan secara konsisten oleh guru.

Tantangan implementasi yang ditemukan meliputi: keterbatasan konten AI untuk dialek fusha (bahasa Arab formal/standar) dibandingkan 'ammiyah, kurangnya pelatihan guru dalam penggunaan AI tools, hambatan infrastruktur teknologi di daerah, serta isu privasi data pengguna yang perlu diperhatikan secara serius.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Integrasi AI dalam pembelajaran bahasa Arab bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan di era digital ini. Teknologi NLP dan Machine Learning telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang personal, dan mempercepat penguasaan keterampilan berbahasa Arab secara holistik.

Rekomendasi yang diajukan: (1) lembaga pendidikan perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan platform AI pembelajaran bahasa Arab; (2) program pelatihan guru tentang AI literasi perlu diadakan secara berkala; (3) pengembang perlu menciptakan lebih banyak konten AI yang berbasis bahasa Arab fusha; (4) pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mendukung integrasi AI dalam kurikulum bahasa Arab nasional.

Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan eksperimental dengan kelompok kontrol untuk mengukur dampak AI secara lebih terukur dan terstandarisasi, serta mengeksplorasi potensi Generative AI terbaru seperti GPT-4 dalam pembelajaran bahasa Arab.